홍보잇다 기술 설계서 · ① 시스템 통합 구조도

입력, 처리, 산출물의 관계를 한 장으로 정리하였습니다.

작성 기준일 2026-10-19

디자인 · 연출 · 편집 · 음향 처리에는 생성형 AI API를 사용하지 않습니다

포스터, 영상, 자막, 배경음은 모두 사용자 단말의 브라우저에서 자체 개발 코드와 오픈소스로 처리합니다.
따라서 결과가 즉시 생성되고 서버 비용이 발생하지 않습니다.

외부 AI는 두 가지 기능에만 사용합니다

① 문구 생성: 사진을 분석해 정보 입력 칸 자동 채움, 채널별 홍보 문구 작성
② 배경 변환: 사용자가 선택한 경우에만 수행합니다.

입력 (사용자)	브라우저 처리 (무료 · 즉시)	서버 · 외부 서비스 (AI / 저장)	산출물
① 제품 사진	사진 품질 점검	사진 분석 Claude · Gemini	정보 입력 칸 자동 채움
② 배경 변환 여부	배경 변환 선행 요청	광고 배경 생성 Gemini	변환 사진 / 원본 사진
③ 정보 입력	AI가 채운 내용 확인 · 수정 (직접 · 음성 입력)	홍보 문구 생성 및 검수 Claude · Gemini	채널별 홍보 문구
④ 생성 요청	포스터 생성	서버 · AI 미사용 · 0원	포스터 PNG
⑤ 영상	영상 생성 (자막 · 배경음 포함)	서버 · AI 미사용 · 0원	6초 MP4
⑥ 로그인 (선택)	기록 동기화	회원 · 저장 Supabase	내 홍보물

문구 생성 AI 대체 순서: Claude Haiku 4 (기관 제공) → Gemini 무료 → Gemini 유료 (일 500원 한도) → 내장 기본 문구

장애 시 다음 순서로 자동 전환하며, 모든 AI가 실패하더라도 결과물은 생성됩니다.

범례: 갈색 = 브라우저 처리(무료) · 초록 = 서버 경유 AI · 파랑 = 회원·저장 · 점선 = 서버 미경유

홍보잇다 기술 설계서 · ② 단계별 비용

구현된 기능의 단계별 비용과 비용 통제 장치를 정리하였습니다.

작성 기준일 2026-10-19

단계별 예상 비용 홍보물 1건 기준

처리 단계	사용 자원	비용
접속 · 화면 제공	Vercel 무료 플랜	**0원**
포스터 · 영상 · 자막 · 음향	사용자 단말의 브라우저 (사용자 수와 무관하게 서버 비용 없음)	**0원**
사진 분석	Claude(기관 제공) → Gemini 무료 (둘 다 실패한 경우에만 유료 Gemini, 10원 이하)	**0원**
홍보 문구 생성 · 검수	위와 동일한 순서	**0원**
배경 변환 (선택 시)	Gemini 이미지 생성 1장 (공식 요금: 1K 이미지 $0.034 + 입력 소량. 동일 사진 재요청 시 추가 과금 없음)	**약 50원**
회원 · 홍보물 저장	Supabase 무료 플랜 (DB 500MB, 파일 1GB)	**0원**

0원
배경 변환 미선택 시 (홍보물 1건)

약 50원
배경 변환 선택 시 (홍보물 1건)

일 500원
유료 AI 일일 상한, 배경 변환 약 9장 (초과 시 원본 사진·기본 문구 사용)

비용 통제 및 보안 장치 (구현 완료)

- 유료 AI 일일 비용 집계 및 상한(500원)
- 사용자별 분당 호출 횟수 제한
- 동일 요청 중복 과금 방지
- 유료 호출 실패 시 자동 재시도 없음
- API 키는 서버에만 보관, 로그 기록 금지
- 모든 장애에 무료 대체 경로 제공
- 회원 데이터 본인 외 접근 차단
- 자동 점검 시 유료 AI 호출 없음